张秋雨

港口海岸与近海工程 · 台风智能预测 / 风暴潮数值模拟

25 岁 • 女 | 南京 | 15108360364（微信同号） | 15108360364@163.com

扫码看简历与演示



教育背景

河海大学（211） | 港航学院 • 港口、近海及海岸工程（学硕） 2023.09 - 2026.06

研究方向：航行姿态感知，多源台风数据融合与大模型推理。获授权专利 1 项、受理专利 4 项，EI 检索论文 2 篇。

东南大学（985） | 交通学院 • 港口海岸与航道工程（本科） 2019.09 - 2023.06

研究方向：气象预报与海洋环境建模。获授权专利 1 项。

核心技能

- **智能感知与轨迹预测：**熟悉 Transformer / LSTM 时序建模，具备 SAR、红外等多模态数据融合、目标跟踪与轨迹预测算法开发经验。
- **AI 气象预测与数据处理：**熟悉 AI 气象大模型，具备 CMA、JTWC、ERA5 等多源气象数据处理经验，掌握台风路径滚动推理、XGBoost 强度订正及风压场重构方法；强度订正后中心气压 MAE 降低 46%–52%，最大风速 MAE 降低 51%–65%。
- **风暴潮数值建模：**掌握 ADCIRC+SWAN 耦合模型构建，熟练使用 SMS 完成网格与前处理，熟练使用 ArcGIS / QGIS 进行成图与分析，掌握天文潮与风暴潮模拟及模型验证；最优方案总水位 RMSE 为 0.17 m，最大增水平均误差 0.13 m。
- **英语及国际协作：**雅思 7.0，具备全英文技术会议、方案汇报及商务沟通能力；参与水利部国际合作项目赴美开展 POSSIM 模型本土化适配，与美国技术团队完成技术沟通与项目协作。

项目与实习经历

中国水利部 | 国际项目技术研发实习生 2024.09 - 2026.09

- 负责美国台风制图模型 POSSIM 的中国海域本土化适配，开发 CMA、JTWC 等多源异构台风数据自动解析与融合模块，并完成最大风速半径、中心气压等关键参数及预警阈值的本土化重构。
- 作为项目中美技术沟通成员，与美国技术团队全程使用英语开展模型原理讨论、需求澄清、参数配置及问题排查，并参与英文技术会议与结果汇报。
- **项目成果：POSSIM 在线推演平台（Web）。**将原 Windows 桌面版推演软件重构为浏览器端交互式大屏——物理内核与界面解耦、计算链以 numpy 复算，支持台风场景逐帧演进、参数实时重算与链接分享，打开网页即可推演，无需安装环境。**详情演示请扫描右上方二维码查看在线演示。**

纳睿雷达科技股份有限公司 | 算法实习生 2025.07 - 2026.02

- 基于 Transformer 与 LSTM 构建船舶目标时序跟踪与轨迹预测模型，融合 SAR 与红外多模态特征，提升复杂背景下目标连续跟踪与轨迹预测稳定性。
- 完成算法集成及 Jetson Nano 边缘端部署，通过模型轻量化与推理优化将推理速度提升 40%，满足实时处理需求。

项目经历

AI 气象大模型驱动的台风预测与风暴潮增水模拟 2024.03 - 2026.05

- 基于 AI 气象大模型开展台风路径与强度预测，设计 1/3/6/24 h 滚动推理策略，并引入 XGBoost 进行强度动态修正；最优 1 h 方案路径预测表现最佳，中心气压 MAE 降低 46%–52%，最大风速 MAE 降低 51%–65%。
- 基于预测路径与修正强度完成台风风压场重构并耦合 ADCIRC+SWAN 模型，最优方案总水位 RMSE 为 0.17 m、最大增水平均误差 0.13 m、峰现时间误差 0.9 h，相较 JTWC 业务方案峰现时间误差缩短 1–1.7 h。
- 算法展示：https://github.com/ccccty/typhoonpangu

获奖经历

- 2025 年获**院士奖学金**-慧延教育科技基金（硕士专业课成绩排名第二）。
- 2025 亚太平洋海岸国际会议最佳学生论文奖（中国唯一）、最佳学生汇报奖（中国唯一）。
- 2023.10 - 2026.06 担任硕士团支部书记，连续 3 年评为优秀共青团员。